

2.1.4 Gemengde opgaven

Opgave 1 • ShirtSprint op het schoolfeest

a) $TCK = 480 + 120 = \text{€ } 600$ voor het schoolfeest. Variabele kosten per shirt = $4 + 1 = \text{€ } 5$ per shirt. $P = \text{€ } 11$ per shirt. De **600** verwachte bezoekers zijn niet nodig om TK en TO op te stellen.

Waarom: het vaste kraam- en vergunningbedrag verandert niet met Q. De totale shirt-, bedrukking- en verpakkingskosten wel. Het aantal bezoekers is niet automatisch het aantal kopers.

b) $TK = 600 + 5Q$ en $TO = 11Q$, in euro voor het schoolfeest, tot en met 300 shirts.

Waarom: vermenigvuldig de bedragen per shirt met Q en voeg alleen bij TK het vaste bedrag toe.

c) Bij $Q = 150$: $TK = 600 + 5 \times 150 = \text{€ } 1.350$; $TO = 11 \times 150 = \text{€ } 1.650$; winst = $1.650 - 1.350 = \text{€ } 300$, alle drie voor het schoolfeest. $GTK = 1.350 / 150 = \text{€ } 9$ per shirt.

Waarom: winst is een totaalverschil; GTK is een bedrag per shirt.

d) $11Q = 600 + 5Q \rightarrow 6Q = 600 \rightarrow Q = 100$ shirts. Bij dat aantal: $TO = 11 \times 100 = \text{€ } 1.100$ en $TK = 600 + 5 \times 100 = \text{€ } 1.100$. Winst = $\text{€ } 0$.

Waarom: break-even betekent dat opbrengst en kosten gelijk zijn. Het betekent niet dat er niets in de kassa zit. Er is juist $\text{€ } 1.100$ verkoopopbrengst.

Opgave 2 • FotoFun

a) Bij $Q = 30$: $TO = \text{€ } 180$ per feest; $TK = \text{€ } 300$ per feest. Winst = $180 - 300 = -\text{€ } 120$ per feest, dus $\text{€ } 120$ verlies.

Waarom: bij $Q = 30$ ligt de kostenlijn boven de opbrengstenlijn.

b) Het snijpunt ligt bij **60 foto's per feest**. TO en TK zijn daar beide **€ 360 per feest**.

Waarom: beide lijnen hebben bij die Q dezelfde hoogte; de winst is nul.

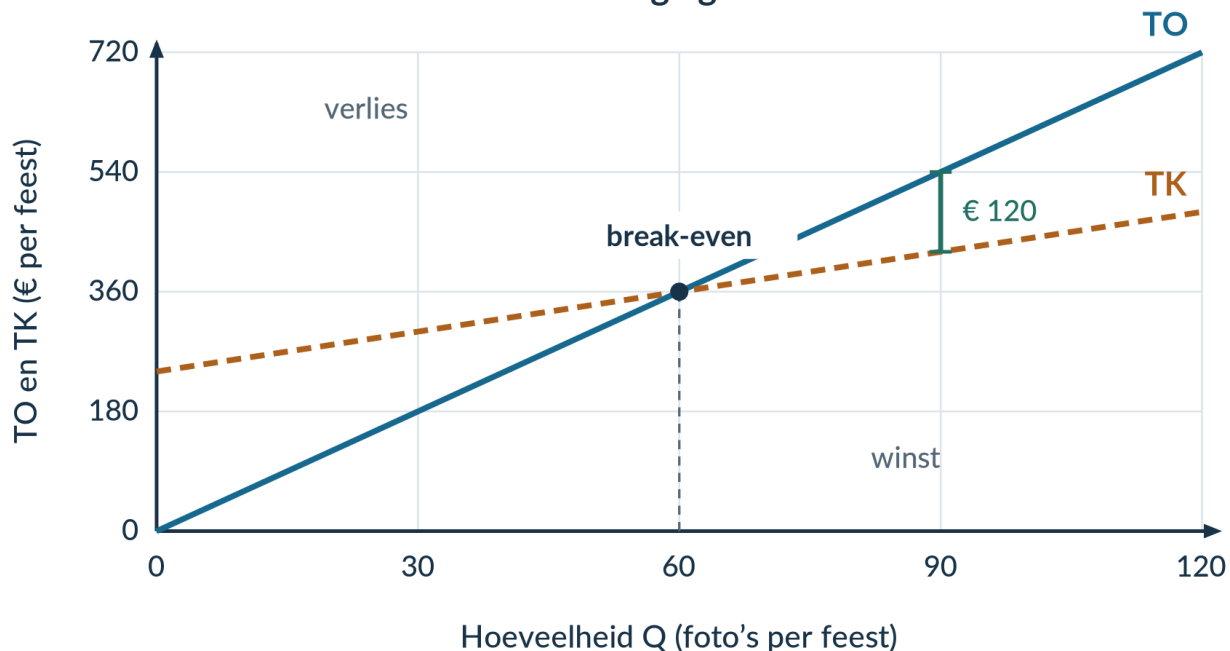
c) Bij $Q = 90$: $TO = \text{€ } 540$; $TK = \text{€ } 420$. Winst = $540 - 420 = \text{€ } 120$ per feest. Markeer het verticale lijnstuk bij $Q = 90$ van $\text{€ } 420$ tot $\text{€ } 540$.

Waarom: de verticale as geeft totale eurobedragen weer. Hun verschil is winst. Een driehoeksoppervlakte vermenigvuldigt ook nog met een hoeveelheid en geeft hier niet de winst.

d) Stap 60 → 90: $MK = (420 - 360) / (90 - 60) = 60 / 30 = \text{€ } 2$ per extra foto. $MO = (540 - 360) / (90 - 60) = 180 / 30 = \text{€ } 6$ per extra foto. De winst stijgt met $\Delta TO - \Delta TK = 180 - 60 = \text{€ } 120$ per feest. Controle: $(MO - MK) \times \Delta Q = (6 - 2) \times 30 = \text{€ } 120$.

Waarom: die dertig extra foto's brengen samen € 180 extra op en kosten € 60 extra.

FotoFun: het volledige grafiekantwoord



Grafiekantwoord bij b en c. Het lijnstuk geeft winst weer, geen oppervlakte.

Opgave 3 · Twee offertes voor clubsjaals

a) Offerte A: $TK = 100 + 4Q$. Het constante bedrag is € 100 per bestelling; de totale variabele kosten zijn $4Q$. Offerte B: $TK = 280 + Q$. Het constante bedrag is € 280 per bestelling; de totale variabele kosten zijn Q . Alle totale bedragen zijn euro per bestelling.

Waarom: de vaste rekening staat los van het aantal sjaals, het variabele bedrag groeit mee met Q .

b)

Q (sjaals)	TK offerte A (€ per bestelling)	TK offerte B (€ per bestelling)
30	$100 + 4 \times 30 = 220$	$280 + 30 = 310$
80	$100 + 4 \times 80 = 420$	$280 + 80 = 360$

Waarom: bij weinig sjaals weegt het lagere vaste bedrag van A zwaar. Bij meer sjaals wordt het lage bedrag per sjaal van B belangrijker.

c) TO bij 80 sjaals = $8 \times 80 = \text{€ } 640$ per bestelling. Winst met A = $640 - 420 = \text{€ } 220$. Winst met B = $640 - 360 = \text{€ } 280$. B geeft de hoogste winst.

Waarom: de opbrengst is gelijk, maar B heeft bij deze hoeveelheid de laagste totale kosten.

d) De uitspraak is **onjuist**. Bij 30 sjaals is A goedkoper, maar bij 80 sjaals is B goedkoper. Het verschil bij 80 is $420 - 360 = \text{€ } 60$ per bestelling.

Waarom: alleen vaste bedragen vergelijken laat de variabele kosten buiten beschouwing.

Opgave 4 • SkateService

Eerst de winstkolom: winst = TO – TK. Bij Q = 10: $400 - 260 = € 140$. Bij Q = 20: $800 - 320 = € 480$. Bij Q = 30: $1.200 - 410 = € 790$.

Q (beurten per week)	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)
10	260	400	140
20	320	800	480
30	410	1.200	790

Waarom: de winstcellen horen bij het totale aantal beurten in die rij.

a) Van 10 naar 20 beurten: $MK = (320 - 260) / (20 - 10) = € 6 \text{ per extra beurt}$; $MO = (800 - 400) / 10 = € 40 \text{ per extra beurt}$. Van 20 naar 30: $MK = (410 - 320) / (30 - 20) = € 9 \text{ per extra beurt}$; $MO = (1.200 - 800) / 10 = € 40 \text{ per extra beurt}$.

Waarom: beide stappen bevatten tien extra beurten. Het kostenverschil groeit; het opbrengstverschil niet.

b) Eerste extra groep (10 → 20): extra winst = $480 - 140 = € 340 \text{ per week}$. Tweede extra groep (20 → 30): $790 - 480 = € 310 \text{ per week}$.

Waarom: in de tweede groep zijn de extra kosten € 90 in plaats van € 60, terwijl beide groepen € 400 extra opbrengen.

c) De uitspraak is **onjuist**. Gelijke extra omzet betekent niet gelijke extra winst. De tweede groep levert **€ 30 minder extra winst** op.

Waarom: extra winst is extra opbrengst min extra kosten.

Opgave 5 • Doel oefening • SmoothBox

a) Uit bron A: **TCK = € 1.200 per dag**, variabele kosten **€ 2 per lunchbox**, verkoopprijs **€ 5 per lunchbox**. De totale constante kosten blijven € 1.200 bij een andere Q. De totale variabele kosten veranderen met Q. Het aantal van **4.000 verwachte bezoekers** is niet nodig voor TK en TO.

Waarom: het bezoekcijfer is geen gegarandeerde afzet. De kosten- en opbrengstfuncties worden opgebouwd uit vaste bedragen en bedragen per lunchbox.

b) Voor vrijdag: **TK = 1.200 + 2Q**, **TO = 5Q**, in euro per dag, tot en met de capaciteit van 1.000 lunchboxen.

Break-even: $5Q = 1.200 + 2Q \rightarrow 3Q = 1.200 \rightarrow Q = 400 \text{ lunchboxen per dag}$. Daarbij is $TO = 5 \times 400 = € 2.000 \text{ per dag}$.

Waarom: op vrijdag bedragen de opbrengsten bij 400 lunchboxen precies evenveel als alle kosten.

c) Bij Q = 700: $TK = 1.200 + 2 \times 700 = € 2.600$; $TO = 5 \times 700 = € 3.500$. Winst = $3.500 - 2.600 = € 900 \text{ per dag}$. $GTK = TK / Q = 2.600 / 700 \approx € 3,71 \text{ per lunchbox}$.

Waarom: de winst is het totale verschil. GTK verdeelt alle € 2.600 kosten over de 700 lunchboxen.

d) Gebruik voor zaterdag bron B, niet de vrijdagkostenfunctie.

Stap op zaterdag	MK (€ per extra lunchbox)	MO (€ per extra lunchbox)
700 → 800	$(2.900 - 2.600) / (800 - 700) = 3,00$	$(4.000 - 3.500) / 100 = 5,00$
800 → 900	$(3.250 - 2.900) / (900 - 800) = 3,50$	$(4.500 - 4.000) / 100 = 5,00$
900 → 1.000	$(3.650 - 3.250) / (1.000 - 900) = 4,00$	$(5.000 - 4.500) / 100 = 5,00$

Waarom: het zaterdagmenu heeft andere variabele kosten. De TCK zijn nog steeds € 1.200 per dag; ze veranderen niet doordat Q toeneemt. De prijs per lunchbox blijft € 5.

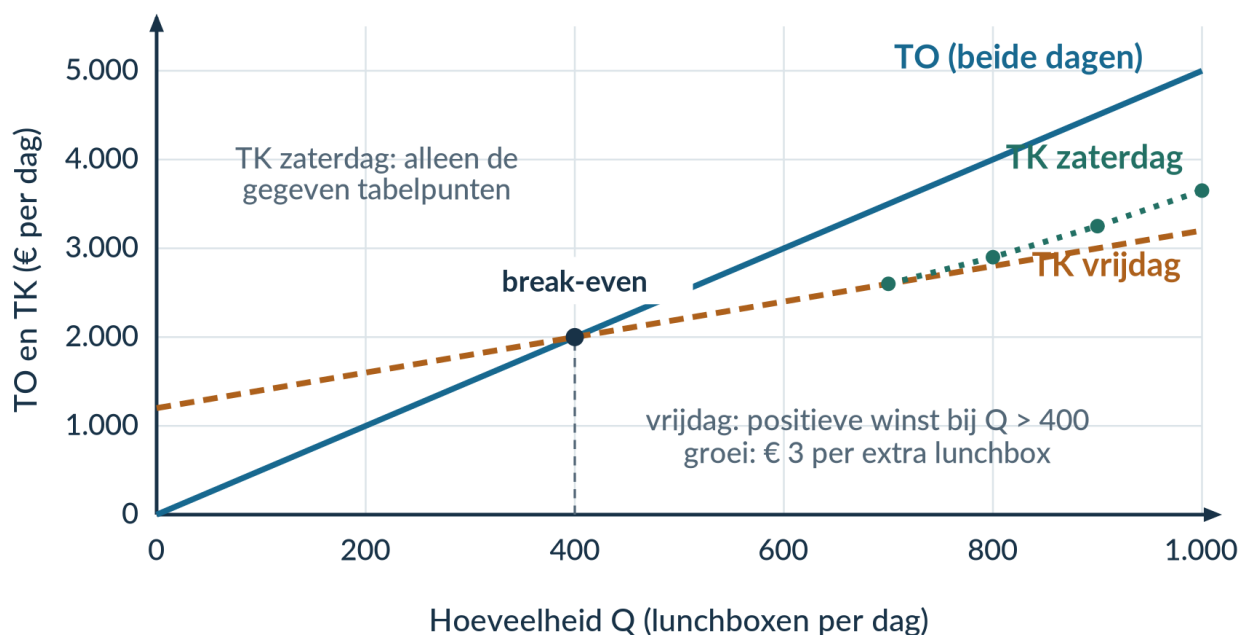
e) Markeer voor vrijdag het punt (400; 2.000) in bron C. De vrijdagwinst is positief bij **meer dan 400 tot en met 1.000 lunchboxen per dag**. Bij gehele aantallen zijn dat 401 tot en met 1.000 lunchboxen.

Op vrijdag: $MO - MK = 5 - 2 = \text{€ } 3$ per extra lunchbox. Op zaterdag achtereenvolgens: $5 - 3 = \text{€ } 2$; $5 - 3,50 = \text{€ } 1,50$; $5 - 4 = \text{€ } 1$ per extra lunchbox.

De positieve verticale winstafstand groeit dus **op vrijdag bij meer dan 400 tot en met 1.000 lunchboxen het snelst**. Dit is een vergelijking met alle drie de gegeven zaterdagstappen.

Waarom: een winstafstand groeit met de extra opbrengst min de extra kosten. Vergelijk bedragen per extra lunchbox, niet alleen totale winstbedragen. Over niet-gegeven zaterdaghoeveelheden doet dit antwoord geen uitspraak.

SmoothBox: twee festivaldagen, twee menu's



Grafiekantwoord bij e. Op zaterdag worden alleen de gegeven tabelpunten verbonden; de vrijdagfunctie vervangt de zaterdaggegevens niet.

f) De uitspraak is **onjuist**. Extra winst van 700 naar 800 = $(5 - 3) \times 100 = \text{€ } 200$ per dag. Van 800 naar 900 = $(5 - 3,50) \times 100 = \text{€ } 150$ per dag. Van 900 naar 1.000 = $(5 - 4) \times 100 = \text{€ } 100$ per dag.

Waarom: elke groep brengt € 500 extra op, maar kost achtereenvolgens € 300, € 350 en € 400 extra. Daarom daalt de extra winst per groep.

Opgave 6 • Denkertje • Meer productie zonder meer verkoop

Een mogelijk modelantwoord bij a–c

De afspraak 'alle geproduceerde producten worden verkocht' geldt hier niet. Er zijn **100 gemaakte muffins**, maar slechts **70 verkochte muffins**.

Werkelijke TO = $2 \times 70 = \text{€ } 140$. TK = $60 + 0,80 \times 100 = \text{€ } 140$. Winst = $140 - 140 = \text{€ } 0$ voor het leerlingenbedrijf. Sam telt ten onrechte opbrengst van dertig onverkochte muffins mee.

De kosten hangen hier af van de **geproduceerde** hoeveelheid; de opbrengst van de **verkochte** hoeveelheid. Je mag die aantallen niet gelijkstellen.

De uitspraak bij c is juist. Met 100 gemaakte muffins zijn $\text{GTK} = 140 / 100 = \text{€ } 1,40$ **per gemaakte muffin**. Ter vergelijking: als het bedrijf alleen de 70 verkochte muffins had gemaakt, waren $\text{TK} = 60 + 0,80 \times 70 = \text{€ } 116$ en $\text{GTK} = 116 / 70 \approx \text{€ } 1,66$ **per muffin**. Met dezelfde verkoopopbrengst van € 140 was de winst dan **€ 24** geweest. Meer produceren geeft hier lagere GTK, maar lagere winst.

Beoordelingscriteria: productie en afzet uit elkaar houden; € 140 opbrengst, € 140 kosten en € 0 winst correct berekenen; de vergelijking tussen GTK en winst uitleggen met de onverkochte voorraad. De extra vergelijking met 70 gemaakte muffins is een sterke uitwerking, geen vereiste extra formule.

Opgave 7 • Drie verschillende vragen

a) $\text{TK} = 100 + 2 \times 50 = \text{€ } 200$ **per week**.

Waarom: dit zijn de kosten van alle vijftig posters samen.

b) $\text{GTK} = \text{TK} / Q = 200 / 50 = \text{€ } 4$ **per poster**.

Waarom: je verdeelt alle kosten over alle vijftig posters.

c) Bij $Q = 40$: $\text{TK} = 100 + 2 \times 40 = \text{€ } 180$; $\text{TO} = 5 \times 40 = \text{€ } 200$. Bij $Q = 50$: $\text{TK} = \text{€ } 200$; $\text{TO} = 5 \times 50 = \text{€ } 250$.

$\text{MK} = (200 - 180) / (50 - 40) = \text{€ } 2$ **per extra poster**. $\text{MO} = (250 - 200) / (50 - 40) = \text{€ } 5$ **per extra poster**.

Waarom: voor marginale bedragen neem je alleen de verschillen en deel je door tien extra posters.

d) $\text{Winst} = \text{TO} - \text{TK} = 250 - 200 = \text{€ } 50$ **per week**.

Waarom: het verschil tussen de totale verkoopopbrengst en alle kosten is wat overblijft.